

”

E-fólio B | Folha de resolução para E-fólio

UNIDADE CURRICULAR: Compilação

CÓDIGO: 21018

DOCENTE: Constantino e Rudi

Grupo: QUADCORE

João Rodrigues (2203474)

Maria Costa (2304361)

Nuno Rolo (1900405)

Fábio Oliveira (1800960)

CURSO: Licenciatura em Engenharia Informática

DATA DE ENTREGA: 05/2026

Relatório de Melhorias ao E-Fólio A

1. INTRODUÇÃO

No âmbito da preparação do E-Fólio B, foi revista a implementação desenvolvida no E-Fólio A, tendo em consideração os comentários de avaliação recebidos. O objetivo desta revisão foi melhorar a robustez da análise léxica e sintática da linguagem MOCP, corrigindo limitações identificadas e preparando uma base mais sólida para as fases seguintes: ações semânticas, geração de código intermédio e otimização.

O código selecionado para dar continuidade para as melhorias e consequentemente para o E-Fólio B foi a versão realizada pelo grupo DualCore 1 e 2, Maria e João, pois após análise dos comentários e do código tivemos as seguintes conclusões:

- A gramática esta mais alinhada com a definição da linguagem MOCP
- A AST estava melhor preparada para a TAC, pois a outra era mais simples com dicionários em JSON
- Já tinha análise semântica e relativamente a tipos, escopo, funções já estavam a ser parcialmente tratados
- Melhor preparado para gerar a TAC e Otimizações

2. MELHORIAS NA ANÁLISE LÉXICA

A primeira melhoria consistiu na introdução de uma regra “apanha-tudo” no lexer:

```
ERROR_CHAR : . ;
```

Esta regra permite capturar explicitamente caracteres inválidos ou inesperados que não correspondam a nenhuma regra lexical da linguagem. Com esta alteração, símbolos como @ passam a gerar mensagens controladas, por exemplo:

[LÉXICO] linha 29, coluna 16: carácter inesperado '@'.

Foi também acrescentada a regra:

```
UNCLOSED_STRING  
: '"' (ESC_SEQ | ~["\\r\n])*  
;
```

Esta regra permite detetar strings não terminadas, evitando mensagens genéricas do ANTLR e produzindo uma mensagem mais clara:

[LÉXICO] linha 36, coluna 14: string não terminada.

Estas alterações tornam o feedback do compilador mais útil para depuração e validação.

3. MELHORIA DOS LITERAIS REAIS

A regra inicial dos literais reais aceitava apenas valores no formato estrito:

```
[0-9]+ '.' [0-9]+
```

Assim, valores como 3. e .5 não eram reconhecidos como literais reais. Para tornar a gramática mais abrangente, a regra foi alterada para:

```
fragment DIGITS : [0-9]+ ;
```

```
REAL_LITERAL  
  : DIGITS '.' DIGITS?  
  | '.' DIGITS  
  ;
```

```
INT_LITERAL  
  : DIGITS  
  ;
```

Com esta alteração, a linguagem passa a aceitar corretamente os formatos:

```
3.14  
3.  
.5
```

Esta decisão aumenta a compatibilidade com formas comuns de escrita de literais reais em linguagens de estilo C.

4. MELHORIA DA REGRA PRINCIPAL DO PROGRAMA

A regra de topo do programa foi alterada de:

```
program  
  : prototype* globalDecl* functionDef+ EOF  
  ;
```

para:

```
program  
  : prototype* globalDecl* functionDef* EOF  
  ;
```

Esta modificação torna a gramática sintática mais flexível, permitindo testar ficheiros que contenham apenas protótipos ou declarações globais. A exigência de uma função principal continua a ser validada posteriormente na fase semântica.

Deste modo, separa-se melhor:

- a análise sintática, responsável por reconhecer estruturas gramaticais válidas;
- a análise semântica, responsável por validar regras de programa completo e executável.

5. ATUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ERROS

O ficheiro `error_handler.py` foi atualizado para tratar os novos tokens `ERROR_CHAR` e `UNCLOSED_STRING`. Assim, o programa passou a gerar mensagens controladas para caracteres inesperados e strings abertas.

Também foi mantida a deteção de palavras-chave da linguagem C original e operadores não suportados em MOCP, como `int`, `if`, `while`, `return`, `++`, `--` e `+=`.

6. VALIDAÇÃO EMPÍRICA DAS MELHORIAS

Foi criado o ficheiro de teste:

`melhorias_efolioA.mocp`

Este ficheiro valida simultaneamente:

- aceitação dos novos formatos de literais reais;
- deteção de caracteres inválidos;
- deteção de strings não terminadas.

O teste produziu o seguinte output:

```
Foram encontrados erros:  
[LÉXICO] linha 29, coluna 16: carácter inesperado '@'.  
[LÉXICO] linha 36, coluna 14: string não terminada.
```

A ausência de erros nas declarações com `3.`, `.5` e `3.14` confirma que os novos formatos de literais reais foram corretamente aceites.

7. CONCLUSÃO

As alterações realizadas corrigem limitações identificadas no E-Fólio A e tornam a base do compilador MOCP mais robusta, clara e testável. Em particular, o lexer passou a produzir mensagens mais controladas, os literais reais passaram a aceitar formatos mais flexíveis e a regra principal do programa foi ajustada para separar melhor análise sintática e validação semântica.

Estas melhorias constituem uma base mais adequada para o desenvolvimento do E-Fólio B, nomeadamente para as fases de ações semânticas, geração de código intermédio e otimização.